

TERCER PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y NO utilice bolígrafo de tinta roja. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. Sea $A = \{2, 3, 7, 10, 11\}$. Considere la función

$$f : A \times A \longrightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

tal que $f(x, y) = |x - y|$. Por ejemplo, $f(2, 3) = 1$.

- (a) Dados los conjuntos $B = \{(2, 3), (7, 10), (2, 10)\}$ y $C = \{1, 7, 10\}$. Determine $f(B)$ y $f(f^{-1}(C))$. (4 puntos)

$$\begin{aligned} R/ \quad f(B) &= \{1, 3, 8\} & f^{-1}(C) &= \{(2, 3), (3, 2), (3, 10), (10, 3)\} \\ f(f^{-1}(C)) &= \{1, 7\} \end{aligned}$$

- (b) ¿Es f sobreyectiva? Justifique. (1 punto)

R/ No, 5 no tiene preimagen.

2. Sobre el conjunto $A = \{h, k, j, l, m, n, o, p\}$ se define la operación $*$ de acuerdo a la siguiente tabla:

*	h	k	j	l	m	n	o	p
h	p	o	m	n	k	h	l	j
k	o	p	n	m	h	k	j	l
j	m	n	o	p	l	j	h	k
l	n	m	p	o	j	l	k	h
m	k	h	l	j	n	m	p	o
n	h	k	j	l	m	n	o	p
o	l	j	h	k	p	o	m	n
p	j	l	k	h	o	p	n	m

Asuma que $(A, *)$ es un grupo abeliano.

- (a) Para esta estructura algebraica, determine el neutro y los inversos de cada elemento de A . (2 puntos)

$$\begin{aligned} \text{Neutro} &: n, h^{-1} = l, \quad k^{-1} = j, \quad j^{-1} = k, \quad l^{-1} = h, \\ m^{-1} &= m, \quad n^{-1} = n, \quad o^{-1} = p, \quad p^{-1} = o \end{aligned}$$

(b) Determine todos los subgrupos de $(A, *)$. (4 puntos)

R/ Si H es subgrupo de $(A, *)$, por el teorema de Lagrange:

$o(H)$ es 1, 2, 4 o 8

Los subgrupos son: $\{n\}, \{n, m\}, \{n, m, o, p\}, A$

(c) Determine los elementos involutivos e idempotentes de $(A, *)$. (1 punto)

involutivos: m, n . Idempotentes: n

(d) Determine el valor de $x \in A$ que cumple que (3 puntos)

$$x^{-1} * o^2 = h$$

$$\begin{aligned} & x^{-1} * o^2 = h \quad \implies \quad m = x * h \\ \implies & x^{-1} * m = h \quad \implies \quad m * h^{-1} = x * h * h^{-1} \\ \implies & x * x^{-1} * m = x * h \quad \implies \quad m * l = x \\ \implies & n * m = x * h \quad \implies \quad j = x \end{aligned}$$

3. Sea $f : \mathbb{R} - \{4\} \rightarrow \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$, con $f(x) = \frac{x}{2x-8}$. Demuestre que f es biyectiva. (5 puntos)

(a) f es inyectiva.

$$hqm : (\forall a, b \in \mathbb{R} - \{4\}) [f(a) = f(b) \implies a = b]$$

Pb. Sean $a, b \in \mathbb{R} - \{4\}$ tales que

$$\begin{aligned} & f(a) = f(b) \quad (\text{hipótesis}) \\ \implies & \frac{a}{2a-8} = \frac{b}{2b-8} \\ \implies & a(2b-8) = b(2a-8) \\ \implies & 2ab - 8a = 2ab - 8b \\ \implies & -8a = -8b \\ \implies & a = b \end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

(b) f es sobreyectiva.

$$hqm : \left(\forall y \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\} \right) (\exists x \in \mathbb{R} - \{4\}) [y = f(x)]$$

Pb. Sea $y \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$

$$hqm : (\exists x \in \mathbb{R} - \{4\}) (y = f(x))$$

i. $y = f(x) :$

$$\begin{aligned} y = f(x) & \Leftrightarrow y = \frac{x}{2x-8} \\ & \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x = \frac{8y}{2y-1} \end{aligned}$$

- ii. x existe $y \neq \frac{1}{2}$ ya que $y \in \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$.
- iii. $x \in \mathbb{R} - \{4\}$. pues

$$x = 4 \implies \frac{8y}{2y-1} = 4 \implies 8y = 8y - 4 \implies 0 = -4 \implies \Leftarrow$$

Por lo tanto, f es sobreyectiva.

4. Considere la función f de A en B . Sean $C, D \subseteq A$. Pruebe que si f es inyectiva entonces $f(C) \cap f(\overline{D}) \subseteq f(C - D)$. (5 puntos)

$$\begin{aligned}
 & \text{Sea } y \in f(C) \cap f(\overline{D}) \\
 \implies & y \in f(C) \wedge y \in f(\overline{D}) \\
 \implies & (\exists x \in C)(y = f(x)) \wedge (\exists z \in \overline{D})(y = f(z)) \\
 \implies & x \in C \wedge y = f(x) \wedge z \in \overline{D} \wedge f(x) = f(z) \\
 \implies & x \in C \wedge y = f(x) \wedge z \in \overline{D} \wedge x = z \quad (\text{por hip}) \\
 \implies & x \in C \wedge x \in \overline{D} \wedge y = f(x) \\
 \implies & x \in C \wedge x \notin D \wedge y = f(x) \\
 \implies & x \in C - D \wedge y = f(x) \\
 \implies & x \in f(C - D)
 \end{aligned}$$

5. En el conjunto $\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})$ se define la operación $\boxtimes$ como:

$$(a, b) \boxtimes (c, d) = \left(a + c - 3, \left(\sqrt{b} + \sqrt{d} \right)^2 \right)$$

Suponga que $\boxtimes$ es cerrada y conmutativa.

- (a) Pruebe que $(\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^+ \cup \{0\}), \boxtimes)$ es asociativa y su elemento neutro es $(3, 0)$. (4 puntos)

- i. Asociativa: $(\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R}^+ \cup \{0\}))$

$$[(a, b) \boxtimes ((c, d) \boxtimes (e, f))] = ((a, b) \boxtimes (c, d)) \boxtimes (e, f)]$$

Prueba: Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$. Note que

$$\begin{aligned}
 & (a, b) \boxtimes ((c, d) \boxtimes (e, f)) \\
 = & (a, b) \boxtimes \left(c + e - 3, \left(\sqrt{d} + \sqrt{f} \right)^2 \right) \\
 = & \left(a + (c + e - 3) - 3, \left(\sqrt{b} + \sqrt{\left(\sqrt{d} + \sqrt{f} \right)^2} \right)^2 \right) \\
 = & \left(a + c + e - 6, \left(\sqrt{b} + \sqrt{d} + \sqrt{f} \right)^2 \right)
 \end{aligned}$$

Similarmente $((a, b) \boxtimes (c, d)) \boxtimes (e, f) = \left(a + c + e - 6, \left(\sqrt{b} + \sqrt{d} + \sqrt{f} \right)^2 \right)$. Así $\boxtimes$ es asociativa.

ii. Neutro: $(\exists (e_1, e_2) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})) (\forall (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$

$$[(a, b) \boxtimes (e_1, e_2) = (e_1, e_2) \boxtimes (a, b) = (a, b)]$$

Prueba Sea $(a, b) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})$, entonces $b \neq 0$. Dado que $\boxtimes$ es conmutativa basta encontrar un (e_1, e_2) que cumpla:

$$\begin{aligned} & (a, b) \boxtimes (e_1, e_2) = (a, b) \\ \Leftrightarrow & \left(a + e_1 - 3, \left(\sqrt{b} + \sqrt{e_2} \right)^2 \right) = (a, b) \\ \Leftrightarrow & a + e_1 - 3 = a \quad \wedge \quad \left(\sqrt{b} + \sqrt{e_2} \right)^2 = b \\ \Leftrightarrow & e_1 = 3 \quad \wedge \quad \sqrt{b} + \sqrt{e_2} = \sqrt{b} \end{aligned}$$

Como $(3, 0) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})$. Tome $e = (3, 0)$. Otra opción, es solo verificar que $(3, 0)$ cumple las condiciones de ser neutro.

(b) ¿Es $(\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^+ \cup \{0\}), \boxtimes)$ un grupo abeliano? Justifique su respuesta. (3 puntos)

i. Inversos. $(\forall (a, b) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R}^+ \cup \{0\}))$

$$(\exists (c, d) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})) [(a, b) \boxtimes (c, d) = (c, d) \boxtimes (a, b) = (3, 0)]$$

Prueba Sea $(a, b) \in \mathbb{R} \times (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})$, entonces $b \neq 0$. Dado que es conmutativa basta encontrar (c, d) que puede depender de (a, b) y cumpla:

$$\begin{aligned} & (a, b) \boxtimes (c, d) = (3, 0) \\ \Leftrightarrow & \left(a + c - 3, \left(\sqrt{b} + \sqrt{d} \right)^2 \right) = (3, 0) \\ \Leftrightarrow & a + c - 3 = 3 \quad \wedge \quad \left(\sqrt{b} + \sqrt{d} \right)^2 = 0 \\ \Leftrightarrow & c = 6 - a \quad \wedge \quad \sqrt{b} = -\sqrt{d} \quad (\Rightarrow \Leftarrow \text{positivo} = \text{negativo}) \end{aligned}$$

No tiene inversos, por lo tanto, no es grupo abeliano